



- ☑ 본 과제는 학회 정규 세션 「Math for DS」, 「ML-supervised learning」, 「ML-unsupervised learning」의 내용을 다루며, 개념의 적용과 실제 활용 사례에 대한 이해를 돕기 위해 기획되었습니다. 해당 과제는 평가를 위한 것이 아니므로, 주어진 힌트(💡)를 적극 활용하시고 학회원 간 토론 및 Slack 질의응답을 적극 활용하여 해결해주시요. 단, **답안 표절이나 LLM의 남용은 금지합니다.**
- ☑ 8/8 (토) 23 시 59 분까지 Github 에 .PDF 파일 하나로 제출해주시요. Github 에 제출하는 방법을 모르다면 학술부장 혹은 과제 질의응답을 위한 오픈채팅방을 적극적으로 활용해 주십시오.

1. Linear Algebra

1-1: 고윳값 분해

다음과 같은 대칭행렬 A 가 주어져 있습니다.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

1) A 의 고윳값과 각 고윳값에 대응하는 단위 고유벡터를 구하세요.

(💡 힌트: 특성방정식 $\det(A - \lambda I) = 0$ 을 먼저 구한 뒤, 각 고윳값에 대해 $(A - \lambda I)x = 0$ 을 풀어 고유벡터를 구하세요.)

$\det \begin{pmatrix} 4-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (4-\lambda)(1-\lambda) - 2^2 = \lambda^2 - 5\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 5 \text{ or } 0$
 $\lambda = 5 : \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} x = 0 \Rightarrow -x_1 + 2x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2x_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{pmatrix}$
 $\lambda = 0 : \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} x = 0 \Rightarrow 4x_1 + 2x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = -2x_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} \\ -2/\sqrt{5} \end{pmatrix}$

2) 위 결과를 이용해 A 를 $A = PDP^T$ 형태로 대각화하세요. (P는 직교행렬, D는 고윳값 대각행렬)

$$A = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & -2/\sqrt{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & -2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

3) 고윳값을 이용하여 A 가 PD, PSD, ND, NSD 중 무엇인지 판별하세요.

PSD

4) (Optional) A 가 대칭행렬이 아니라 일반 정사각행렬이었다면, 고유벡터들이 서로 직교(orthogonal)한다는 보장이 없는 이유를 설명하고, 실수인 대칭행렬에서만 직교대각화가 항상 가능한 이유를 서술하세요.

$A \neq A^T$, 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터끼리 직교한다는 보장 X.

1-2: 특잇값 분해

다음과 같은 행렬 B 가 주어져 있습니다.

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

1) $B^T B$ (2×2)와 BB^T (3×3)를 각각 계산하세요.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \quad / \quad \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 0 \\ 8 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

2) $B^T B$ 의 고윳값과 (단위)고유벡터를 구하여 V를 구성하고, 이 고윳값의 제곱근을 이용해 특잇값(singular values) σ_1, σ_2 를 구하세요. ($\sigma_1 > \sigma_2$)

$$\begin{array}{l} 9-\lambda \quad 7 \\ 7 \quad 9-\lambda \end{array} \quad \begin{array}{l} 8-18\lambda+\lambda^2-49 \\ \lambda^2-18\lambda+32=0 \end{array} \quad \lambda = \frac{16}{2} \rightarrow \lambda_1 = 16, \lambda_2 = 2$$

$$v_1 = (1, 1) \quad (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) \quad v_2 = (1, -1) \quad (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$$

$$\rightarrow V = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \quad \sigma_1 = \sqrt{16} \quad \sigma_2 = \sqrt{2}$$

3) BB^T 의 고윳값과 (단위)고유벡터를 구하여 U를 구성하세요. (BB^T 는 3×3 이므로 고윳값이 3개 나오며, 그중 가장 작은 고윳값은 0이 됩니다.)

$$BB^T = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 0 \\ 8 & 0 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} 8-\lambda \quad 0 \quad 8 \\ 0 \quad 2-\lambda \quad 0 \\ 8 \quad 0 \quad 8-\lambda \end{array} \quad \begin{array}{l} (8-\lambda)^2(2-\lambda) - 64(2-\lambda) \\ (2-\lambda)(\lambda^2-16\lambda) = 0 \end{array} \quad \therefore \left\{ \begin{array}{l} 16 \rightarrow u_1 = (1 \ 0 \ 1)/\sqrt{2} \\ 2 \rightarrow u_2 = (0 \ 1 \ 0) \\ 0 \rightarrow u_3 = (1 \ 0 \ -1)/\sqrt{2} \end{array} \right.$$

4) 위에서 구한 U (3×3), Σ (3×2), V (2×2)를 이용해 $B = U\Sigma V^T$ 형태로 명시하세요. (Σ 는 주대각원소가 σ_1, σ_2 이고 나머지는 0인 3×2 직사각 대각행렬입니다.)

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

1-3: 주성분 분석(PCA)

어떤 데이터셋의 공분산행렬 Σ 가 다음과 같이 계산되었습니다.

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

1) Σ 의 고윳값과 각 고윳값에 대응하는 단위 고유벡터를 구하세요.

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \quad (5-\lambda)^2 - 3^2 = 0 \quad \lambda = \begin{cases} 8 \\ 2 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} (1, 1)/\sqrt{2} \\ (1, -1)/\sqrt{2} \end{matrix}$$

2) 위 결과를 이용해 제 1 주성분(PC1)과 제 2 주성분(PC2)의 방향벡터(주성분 축)를 각각 명시하세요.

(💡 힌트: PCA에서는 가장 큰 고윳값에 대응하는 고유벡터가 제 1 주성분(PC1)이며, 두 번째로 큰 고윳값에 대응하는 고유벡터가 제 2 주성분(PC2)입니다.)

$$PC1 = (1, 1)/\sqrt{2} \quad PC2 = (1, -1)/\sqrt{2}$$

3) 각 주성분이 설명하는 분산의 비율(explained variance ratio)을 계산하세요.

$$\frac{8}{8+2} \quad \frac{2}{8+2}$$

4) 위의 결과를 근거로, 이 데이터를 1 차원(PC1)만으로 축소했을 때 설명되지 않는 분산의 비율이 어느 정도일지 판단하고, 그 판단의 근거를 설명하세요.

20%.

두 변수의 공분산이 상관관계가 있어 첫 축에 분산이 크게 몰렸지만, 완전히 상관된 것은 아니라서 20%는 여전히 남아있음.

2. Information Theory

2-1: Entropy

어떤 데이터셋에서 클래스의 분포가 다음과 같이 주어졌습니다. (총 데이터의 개수는 16 개입니다.)

클래스	개수
A	8
B	4
C	4

1) 각 클래스의 발생확률 $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$ 를 구하세요

$$\frac{8}{16} \quad \frac{4}{16} \quad \frac{4}{16}$$

2) 클래스 분포의 엔트로피(Entropy)를 다음 식을 이용하여 계산하세요. $H(X) = -\sum_x P(x) \log_2 P(x)$

$$H(X) = -(0.5 \log_2 0.5 + 0.25 \log_2 0.25 + 0.25 \log_2 0.25) = 1.5$$

3) 엔트로피의 최대값은 얼마이며, 현재 데이터의 엔트로피와 비교하여 데이터의 불확실성을 해석하세요.

(💡 힌트: 최대 엔트로피는 모든 클래스의 확률이 동일할 때 발생합니다.)

$$\log_2 3 \approx 1.585$$

현재 데이터의 엔트로피가 불확실성이 높은 (개미 군집) 분포.

2-2: KL-Divergence

두 확률 분포 P 와 Q 가 다음과 같이 주어졌습니다.

X	A	B	C
$P(X)$	0.5	0.3	0.2
$Q(X)$	0.25	0.5	0.25

1) $D_{KL}(P||Q)$ 와 $D_{KL}(Q||P)$ 를 각각 구하고, 두 값이 다르다는 것을 통해 KL-divergence 가

거리(distance)의 정의를 만족하지 않는 이유를 설명하세요. $D_{KL}(P||Q) = \sum_x P(x) \log_2 \frac{P(x)}{Q(x)}$

$$D_{KL}(P||Q) = 0.5 \log_2 \frac{0.5}{0.25} + 0.3 \log_2 \frac{0.3}{0.5} + 0.2 \log_2 \frac{0.2}{0.25} \approx 0.215$$

$$D_{KL}(Q||P) = 0.25 \log_2 \frac{0.25}{0.5} + 0.5 \log_2 \frac{0.5}{0.3} + 0.25 \log_2 \frac{0.25}{0.2} \approx 0.1$$

∴ 대칭성 만족 X

2) KL Divergence 의 의미를 간단히 설명하세요. 그리고 $D_{KL}(P||Q) = 0$ 이 되는 조건을 설명하세요.

참분포 P를 근사분포 Q로 표현할 때 발생하는 정보 손실 측정.

$$P(x) = Q(x)$$

* 모든 x에서
일일하는 때

3. Regression

3-1: 단순 선형 회귀

다음과 같은 데이터가 주어져 있습니다 (n=5).

x	1	2	3	4	5
y	2	3	5	6	9

$$\bar{x} = 3$$

$$\bar{y} = 5$$

1) $\bar{x}$, $\bar{y}$ 를 구하고, $S_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$, $S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 를 계산하세요.

$$x: 1, 2, 3, 4, 5$$

$$y: 2, 3, 5, 6, 9$$

$$S_{xx} = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10$$

2) $\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$, $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$ 공식을 이용해 회귀직선 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ 을 구하세요.

$$\hat{\beta}_1 = \frac{17}{10}$$

$$\hat{\beta}_0 = 5 - 1.7 \times 3 = -0.1$$

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

$$= -0.1 + 1.7x$$

3) 각 관측치의 잔차 $e_i = y_i - \hat{y}_i$ 와, $SSE = \sum_{i=1}^n e_i^2$, $SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$ 를 계산해 R^2 을 구하세요.

$$e_i: 1.6, 3.3, 5.0, 6.7, 8.4$$

$$e_i^2: 0.4, 0.3, 0.7, 0.6$$

$$SSE = 0.16 + 0.09 + 0.49 + 0.36 = 1.1$$

$$SST = 9 + 4 + 1 + 16 = 30$$

4) 계산된 R^2 값을 근거로 이 회귀직선이 데이터를 얼마나 잘 설명하는지 평가하세요.

$$R^2 = 1 - \frac{1.1}{30} = 0.9633$$

자. 1. 분산의 약 96.3% 설명 → 매우 강한 설명력.

3-2: 다중공선성 & VIF

세 개의 입력변수 X_1, X_2, X_3 를 가진 다중선형회귀 모형에서, X_1 을 나머지 두 변수(X_2, X_3)로 회귀했을 때의 R^2 이 0.9 로 계산되었습니다.

1) VIF 공식을 이용해 X_1 의 VIF 를 계산하세요.

$$\frac{1}{1-R^2} \rightarrow 10$$

2) 위 결과를 근거로 X_1 의 다중공선성 수준을 평가하고, 변수 제거 여부에 대해 설명하세요.

상당한 다중공선성 수준 → 보통 10 이상이면 제거

→ 제거

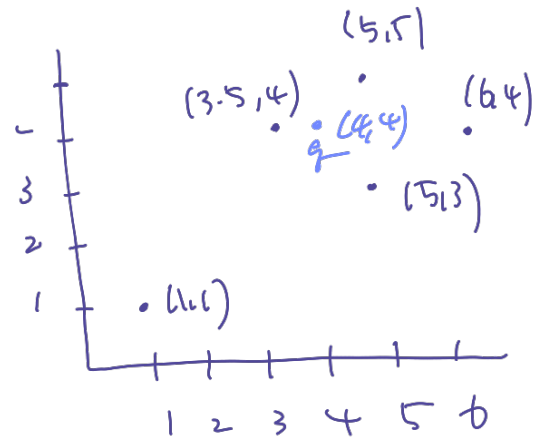
4. Classification

4-1: KNN

2 차원 평면에 다음과 같은 학습 데이터가 주어져 있습니다.

Class A (●): (1,1), (3.5,4)
Class B (○): (5,5), (5,3), (6,4)

새로운 데이터 $q=(4,4)$ 에 대해 $K=3$ 인 KNN 으로 분류하고자 합니다.



1) q 와 각 학습 데이터 간의 유클리드 거리를 계산하세요

2) 가장 가까운 3 개의 이웃을 찾고, 단순 다수결로 q 의 클래스를 예측하세요.

3) 거리의 역수 $w_i = \frac{1}{d(X_q, X_i)}$ 를 가중치로 사용하는 weighted KNN 을 이용해 다시 예측하세요.

(💡 힌트: 유클리드 거리를 이용해 가장 가까운 K 개의 이웃을 선택한 뒤, 각 이웃의 가중치를 계산합니다. 이후 각 클래스의 가중치 합을 비교하여 가장 큰 클래스로 분류합니다.)

4) 단순 다수결과 weighted KNN 의 결과를 비교하고, 두 결과가 같은지 다른지, 그리고 그 이유를 K 값 및 이웃과의 거리 분포 관점에서 설명하세요.

다름. 매우 가까운 이웃 1개가 있더라도
상대적으로 먼 이웃 2개 때문에
B로 판단.

K 가 작을수록, 이웃간 거리 분포가 중요

5. Clustering

5-1: K-means 클러스터링

다음과 같은 2 차원 데이터가 주어져 있습니다 (K=2)

P1 (2, 3), P2 (2, 1), P3 (3, 2), P4 (8, 8), P5 (9, 8), P6 (8, 9)

초기 centroid: C1 = (2, 3), C2 = (8, 8)

1) 유클리드 거리를 기준으로 각 점을 가장 가까운 centroid 에 배정하세요.

2) 배정 결과를 바탕으로 각 군집의 새로운 centroid(평균)를 계산하세요.

$$\frac{2+2+3}{3} / \frac{3+1+2}{3} = (2.33, 2) \quad \left| \quad \frac{8+9+8}{3} \quad \frac{8+8+9}{3} = (8.33, 8.67) \right.$$

3) 갱신된 centroid 로 재배정을 수행하고, 이전 배정 결과와 비교하여 알고리즘이 수렴했는지 판단하세요.

↓
변화 X → 수렴.

5-2: DBSCAN

다음과 같은 2 차원 데이터에 $\text{eps} = 1.5$, $\text{minPts} = 3$ 을 적용합니다.

P1(1,1), P2(1,2), P3(2,1), P4(2,2), P5(8,8), P6(8,9), P7(10,8), P8(9,8), P9(12,12)

4 4 4 4 3(min) 3 2 4 1
1) 각 점에 대해 eps 반경 내 이웃의 개수를 계산하세요. (💡 힌트: 두 점 사이의 거리가 eps 이하이면 이웃으로 간주합니다. 자기 자신도 이웃의 개수에 포함합니다.)

2) minPts 기준을 이용해 각 점을 core point, border point, noise point 중 하나로 분류하세요.

core: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 / border: P7 / N: P9

3) 위 분류 결과를 바탕으로 최종 군집을 구성하고, DBSCAN 이 K-means 와 달리 군집의 개수를 사전에 지정하지 않아도 되는 이유를 설명하세요.

A (P1 P2 P3 P4)

B (P5 P6 P7 P8)

Noise (P9)

DBSCAN은 군집을 density-reachable core points로 정의하기 때문에, K-means처럼 미리 군집 개수를 지정할 필요가 없음. eps 와 minPts 라는 밀도 기준만 주어진다면 데이터 자체의 밀도 구조에 따라 군집 수가 자연스럽게 결정되고, 어디에도 속하지 않는 희소한 점(P9)은 억지로 어떤 군집에 넣지 않고 noise로 처리할 수 있다.

Reference

- 26-2 Math for DS (15 기 김시원)
- 26-2 ML-supervised learning (15 기 조유빈)
- 26-2 ML-unsupervised learning (15 기 현승원)

Data Science Lab

담당자: 15 기 안재민, 이은민, 현승원